

Calculs numériques

Puissances

Exercice 1.

Écris sous la forme a^n , où a est un nombre relatif et n est un entier relatif.

1. $5^2 \times 5^4$

2. $6^5 \times 6^{-8}$

3. $3^4 \times 5^4$

4. $2,5^{-7} \times 4,2^{-7}$

5. $-4 \times (-4)^{-7}$

6. $7^{-5} \times 7$

7. $(-2)^{-3} \times (-2)^5$

8. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{-5}$

Exercice 2.

Écris sous la forme a^n , où a est un nombre relatif et n est un entier relatif.

1. $\frac{3^8}{3^{-4}}$

2. $\frac{6^5}{3^5}$

3. $\frac{4^6}{4^2}$

4. $\frac{(-4,5)^4}{3^4}$

5. $\frac{9^{-3}}{(-2,5)^{-3}}$

6. $\frac{3,2^{-5}}{3,2^{-2}}$

Exercice 3.

Écris sous la forme a^n , où a est un nombre relatif et n est un entier relatif.

1. $(2^4)^3$

2. $\left((-5)^{-3}\right)^2$

3. $(-4)^7)^{-8}$

Exercice 4.

Écris sous la forme d'une seule puissance.

1. $2,8 \times 2,8^{-3}$

2. $\frac{5^{-2}}{5^{-4}}$

3. $(-3,7)^{-2})^5$

4. $\frac{7^{-3}}{2^{-3}}$

5. $(5,6^{-4})^{-2}$

6. $10^7 \times 10^{-7}$

7. $(-6)^8 \times (-6)^{-3}$

8. $\frac{(-4,2)^{-5}}{(-3)^{-5}}$

Exercice 5.

Écris les expressions suivantes sous la forme d'un produit de puissances de nombres entiers, ayant le moins de facteurs possibles. Tu détailleras les étapes de calcul.

1. $A = \frac{3^4 \times 2^5 \times 5^6}{3^7 \times 2^9 \times 5^3}$

2. $B = \frac{7^{12} \times (9^4)^3 \times 5^{-5}}{9^{10} \times (5^{-7})^6 \times 7^{-17}}$

3. $C = \frac{(-4)^7 \times (-6)^2 \times 3^{-7}}{(-3)^5 \times 4^{-11} \times 6^{-3}}$

4. $D = \frac{8^5 \times 12^9}{8^2 \times 12^6}$

5. $E = \frac{3^5 \times (4^5)^3}{(4^6)^3 \times (3^4)^2}$

6. $F = \frac{7^5 \times 6^3 \times 3^5 \times 8^2}{21^3 \times 2^2 \times 6}$

Exercice 6.

Voici les vitesses atteintes par les cinq mammifères terrestres les plus rapides au sprint.

- Antilope : 88 000m.h⁻¹ ;
- Chevreuil : 27,22m.s⁻¹ ;
- Springbok : 0,0264km.s⁻¹
- Lion : 22,22m.s⁻¹
- Guépard : 0,0306km.s⁻¹

Classe ces champions dans l'ordre décroissant de leur vitesse exprimée en km.h⁻¹

Exercice 7.

Une analyse chimique a montré qu'il y avait 120mg de magnésium dans 5L d'eau. Calcule la concentration, en g/L, de magnésium dans cette eau.

Exercice 8.

Un passionné d'aviron rame à une cadence moyenne de 45 coups de rame par minute.

1. Calcule sa cadence en nombre de coups de rame par heure.
2. En combien de temps donne-t-il 1000 coups de rame ? Arrondis le résultat à la seconde.

Exercice 9.

La vitesse commerciale des TGV est en moyenne de 300km.h^{-1}

1. Combien de kilomètres un TGV parcourt-il en 10min ?
2. Calcule la vitesse moyenne d'un TGV en km.min^{-1}
3. Calcule cette vitesse en m.s^{-1} , arrondis le résultat à l'unité.

Notation scientifique

Pour faciliter la lecture de certaines grandeurs, on peut utiliser des préfixes multiplicateurs avec les unités.

Giga (G) :	Méga (M) :	Kilo (k) :	10^3	Mili (m) :	Micro (μ) :	Nano (n) :
10^9	10^6			10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}

Exercice 10.

Compléter ces grandeurs avec la bonne unité.

1. 7 200m = 7,2
2. 0,004A = 4
3. 0,000 072g = 72
4. 6 340 000 000 Octet = 6,34

Exercice 11.

- $10^0 = 1$ • $10^1 = 10$ • $10^2 = 100$ • $10^3 = 1\,000$ (10 puissance 3 donc 3 zéros alors 1000)

1. $10^5 = \dots \dots \dots$
2. $10^7 = \dots \dots \dots$
3. $10^9 = \dots \dots \dots$

Exercice 12.

- $10^{-4} = 0,0001$ (4 chiffres après la virgule)
- $10^{-6} = 0,000001$ (6 chiffres après la virgule)

1. $10^{-1} = \dots \dots \dots$
2. $10^{-2} = \dots \dots \dots$
3. $10^{-3} = \dots \dots \dots$
4. $10^{-8} = \dots \dots \dots$

Exercice 13.

- $10^2 \times 42,28 = 100 \times 42,28 = 4228$
- $10^4 \times 4,378918 = 43789,18$ (on décale la virgule de 4 rangs vers la droite)

1. $10^3 \times 2,21 = \dots \dots \dots$
2. $10^6 \times 5 = \dots \dots \dots$
3. $10^5 \times 3,256487 = \dots \dots \dots$

Exercice 14.

- $10^{-3} \times 214 = 0,214$ (on décale la virgule de 3 rangs vers la gauche).

1. $10^{-4} \times 3,43 = \dots \dots \dots$
2. $10^{-2} \times 436 = \dots \dots \dots$
3. $10^{-7} \times 234,765 = \dots \dots \dots$

Exercice 15.

Entoure les nombres qui sont écrit en notation scientifique.

$3,4 \times 10^{-2}$	45×10^3	$0,95 \times 10^4$	$4,7 \times 10^{-2}$	$10,1 \times 10^3$
$4,3 \times 2^4$	$3,7 \times 10^{14}$	$8,76 \times 10^{17}$	$4,25 \times 10^{37}$	321×10^3

Exercice 16.

Donner la notation scientifique des nombres suivants.

1. $632\,200 = \dots \dots \dots$ 2. $0,000\,032 = \dots \dots \dots$ 3. $0,000\,000\,05 = \dots \dots \dots$ 4. $6\,540\,000 = \dots \dots \dots$

Exercice 17.

Dans chaque cas, déterminer la valeur de n ou de x manquante vérifiant l'égalité :

1. $532 \times 10^n = 5,32$ 2. $67 \times 10^n = 0,00067$ 3. $x \times 10^3 = 531,8$
 4. $6,54 \times 10^5 = 654 \times 10^n$ 5. $6,12 \times 10^{-13} = x \times 10^{-12}$ 6. $0,561 \times 10^{-7} = 56,1 \times 10^n$

Exercice 18.

Donner les écritures scientifiques des nombres ci-dessous :

1. $4\,540\,000$ 2. $0,000\,054$ 3. $354,1 \times 10^{11}$ 4. $79,8 \times 10^{-8}$ 5. $0,0079 \times 10^8$ 6. $0,0042 \times 10^{-4}$

Exercice 19.

On a prélevé 1 mL de sang d'un adulte. Dans cet échantillon, il y a 43×10^5 globules rouges. Le corps de cet adulte contient 5 L de sang.

Combien de globules rouges contient le corps de cette personne ? On donnera la réponse en écriture scientifique.

Exercice 20.

La vitesse d'une sonde spatiale est d'environ 20 800 m/s. Donner l'écriture scientifique de cette vitesse exprimée en kilomètres par heure.